# Electricidad y circuitos eléctricos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un circuito, su función y su símbolo normalizado
- Diseñar y montar circuitos en serie, paralelo y mixtos con elementos de control
- Medir magnitudes eléctricas con el polímetro y aplicar la ley de Ohm
- Calcular potencia, energía y coste del consumo, y aplicar normas de seguridad

## Para pensar

**En el pasillo de casa puedes encender la luz desde un extremo y apagarla desde el otro. ¿Cómo funciona ese circuito?**

## Explicación

### Electricidad: repaso de magnitudes

La **corriente eléctrica** es el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. Tres magnitudes la describen. La **tensión o voltaje (V)** es la energía que da el generador a las cargas; se mide en **voltios**. La **intensidad (I)** es la cantidad de carga que pasa por segundo; se mide en **amperios**. La **resistencia (R)** es la oposición al paso de la corriente; se mide en **ohmios (Ω)**. Están relacionadas por la ley de Ohm: **V = I · R**. Además, la corriente puede ser **continua (CC)**, que circula siempre en el mismo sentido, como la de pilas y baterías, o **alterna (CA)**, que cambia de sentido 50 veces por segundo, como la de los enchufes de casa (230 V).

| Magnitud | Símbolo | Unidad | Aparato de medida |
|---|---|---|---|
| Tensión | V | voltio (V) | voltímetro, en paralelo |
| Intensidad | I | amperio (A) | amperímetro, en serie |
| Resistencia | R | ohmio (Ω) | óhmetro, sin tensión |
| Potencia | P | vatio (W) | vatímetro |

undefined

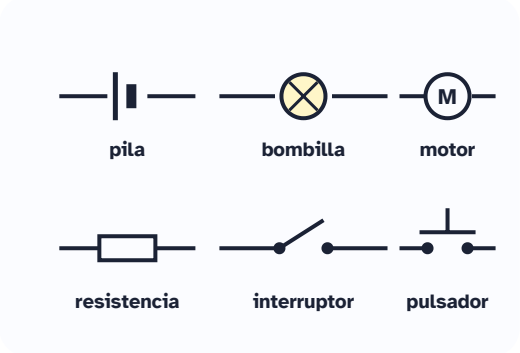
## Componentes de un circuito

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circula la corriente. Sus componentes se agrupan por su función. Los **generadores** producen la energía: pilas, baterías, fuentes de alimentación, placas solares. Los **conductores** la transportan: cables de cobre con funda aislante. Los **receptores** la transforman: bombillas y LED (luz), motores (movimiento), resistencias (calor), zumbadores y timbres (sonido). Los elementos de **maniobra o control** dirigen la corriente: interruptores, pulsadores y conmutadores. Y los de **protección** evitan daños: el fusible, que se funde si pasa demasiada corriente, el **magnetotérmico** y el **diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga a tierra, por ejemplo a través de una persona.

undefined

## Símbolos normalizados

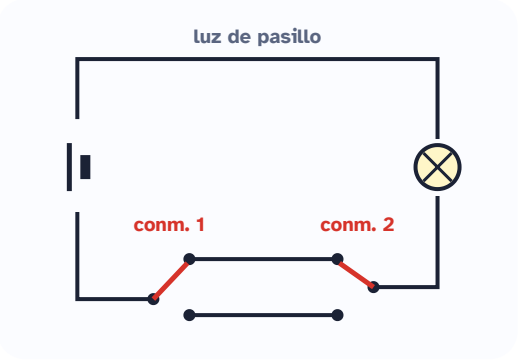
Para dibujar los circuitos se usan **esquemas** con símbolos normalizados, que todo el mundo entiende. El esquema no muestra cómo es físicamente cada componente ni dónde está, sino cómo están **conectados**. Los cables se dibujan como líneas rectas, horizontales o verticales; un punto grueso indica una conexión entre cables que se cruzan. Saber leer y dibujar esquemas es imprescindible para montar circuitos en el taller y para buscar averías.




## Elementos de control: interruptor, pulsador y conmutador

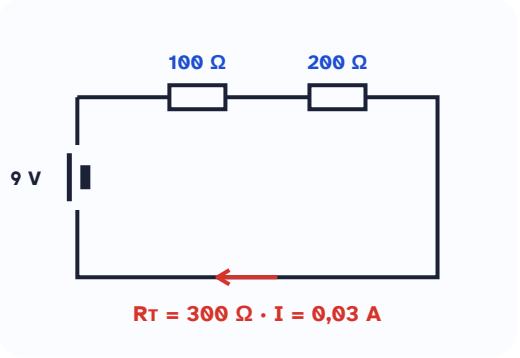
El **interruptor** abre o cierra el circuito y **se queda** en la posición elegida: las luces de una habitación. El **pulsador** solo cierra (o abre) el circuito **mientras se mantiene pulsado** y vuelve solo a su posición inicial por un muelle: el timbre de

la puerta, las teclas de un teclado. El conmutador tiene tres terminales y dirige la corriente hacia **uno u otro camino**: con un conmutador se puede elegir qué bombilla se enciende, y con dos conmutadores se controla una luz desde dos puntos, como en pasillos y escaleras. Hay también conmutadores dobles para invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua, cambiando la polaridad de su alimentación.




## Circuitos en serie

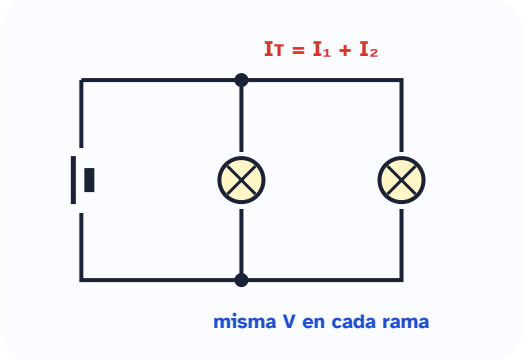
En un circuito en serie los receptores se conectan **uno a continuación de otro**, formando un único camino. La **intensidad es la misma** en todos; la **tensión del generador se reparte** entre ellos; y la **resistencia total es la suma**: $R_T = R_1 + R_2 + \dots$ Si se añaden más bombillas, la resistencia total crece, la intensidad baja y lucen menos. Si una se funde o se desconecta, **se apagan todas**. Para calcular un circuito en serie: se suma la resistencia total, se calcula la intensidad con $I = V / R_T$ y después la tensión en cada receptor con $V_1 = I \cdot R_1$. Las tensiones parciales suman la del generador.




## Circuitos en paralelo y mixtos

En un circuito en paralelo cada receptor está en una **rama** distinta conectada directamente al generador. La **tensión es la misma** en todas las ramas; la

**intensidad total se reparte**: $I_T = I_1 + I_2 + ...$; y la resistencia total es **menor** que la menor de las ramas: $\mathbf{1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + ...}$ Para dos resistencias iguales, la total es la mitad. Cada receptor funciona de forma **independiente**, por eso las casas se instalan en paralelo. Un **circuito mixto** combina partes en serie y en paralelo: se resuelve por pasos, sustituyendo cada grupo en paralelo por su resistencia equivalente y sumando después las que quedan en serie.




## El polímetro

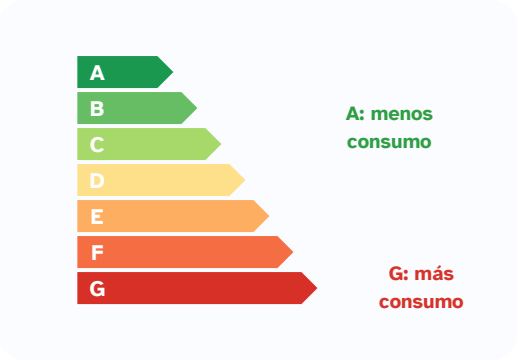
El polímetro o multímetro es el aparato que mide varias magnitudes eléctricas. Tiene una **pantalla**, un **selector** giratorio para elegir la magnitud y la escala, y dos **puntas**: la negra va siempre a la clema **COM**, y la roja, a la de V/Ω o a la de A según lo que se mida. Para medir **tensión**, se selecciona V (continua o alterna) y se colocan las puntas **en paralelo**, en los extremos del elemento. Para medir **intensidad**, se abre el circuito y se intercala el polímetro **en serie**. Para medir **resistencia** o comprobar la **continuidad** de un cable, el circuito debe estar **sin alimentación**. Se empieza siempre por la escala más alta para no dañar el aparato.

undefined

## Potencia y energía eléctrica

La potencia (P) indica la energía que consume un aparato por segundo. Se calcula con $\mathbf{P = V \cdot I}$ y se mide en **vatios (W)** o kilovatios (kW). Una bombilla LED tiene unos 10 W; un microondas, 800 W; un horno, 2 000 W. La **energía (E)** consumida depende de la potencia y del tiempo de uso: $\mathbf{E = P \cdot t}$. En las facturas se mide en **kilovatios hora (kWh)**: la energía que consume un aparato de 1 kW durante 1 hora. Para calcular el coste, se multiplica la energía por el precio del

kWh. Las **etiquetas energéticas**, de la A (más eficiente) a la G, ayudan a elegir aparatos que consumen menos.




## La instalación eléctrica de una vivienda

La electricidad llega a las casas desde la red mediante la **acometida**, pasa por el **contador**, que mide la energía consumida, y llega al cuadro general de mando y protección. En él están el **interruptor general**, el **diferencial**, que protege a las personas de descargas, y varios **interruptores magnetotérmicos** (PIA), que protegen cada circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Desde el cuadro salen **circuitos independientes** en paralelo: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora, baño. Los enchufes tienen un tercer contacto, la **toma de tierra**, que desvía al suelo las fugas de corriente.

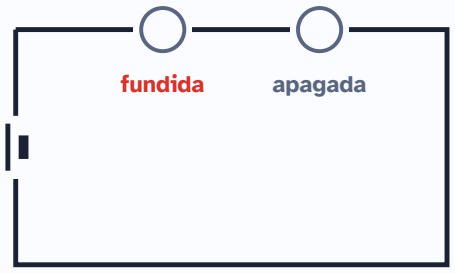
undefined

## Seguridad eléctrica y ahorro

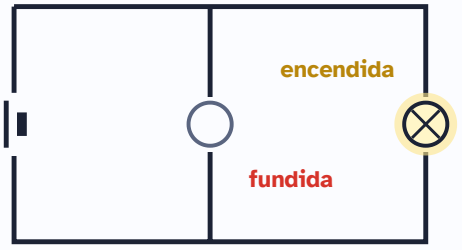
La corriente que atraviesa el cuerpo puede causar quemaduras, paradas cardíacas o la muerte. Normas básicas: **no manipular** aparatos ni enchufes con las manos mojadas; **desconectar** el aparato o bajar el interruptor general antes de cualquier reparación; no sobrecargar los enchufes con **ladrones**; tirar de la clavija, no del cable; no usar aparatos con cables pelados; y no acercarse a líneas de alta tensión. En el taller se trabaja con **tensiones bajas** (pilas de 4,5 o 9 V). Para **ahorrar energía**: usar bombillas LED, apagar las luces y los aparatos en espera (*stand-by*), elegir electrodomésticos de clase A y aprovechar la luz natural.

undefined

## Serie y paralelo: qué pasa si se funde una bombilla




**SERIE: se apagan todas**




**PARALELO: las demás siguen**

## Ejercicios

1. **Clasifica: pila, LED, fusible, pulsador, motor, cable, diferencial, zumbador.**

2. **¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna?**

3. **Explica la diferencia entre interruptor, pulsador y conmutador.**

4. **Calcula la intensidad que pasa por una resistencia de 470 Ω conectada a 9 V.**

5. **Tres resistencias de 10, 20 y 30 Ω en serie a 12 V. Calcula $R_T$ e I.**

6. **Dos resistencias de 30 Ω y 60 Ω en paralelo. Calcula $R_T$.**

7. **¿Cómo se conecta el polímetro para medir tensión? ¿Y para intensidad?**

8. **Un secador funciona a 230 V y consume 8 A. ¿Cuál es su potencia?**

9. **Una bombilla de 10 W está encendida 5 h al día durante un año. ¿Cuántos kWh consume?**

10. **¿Qué función tienen el diferencial y el magnetotérmico?**

## Practica

1. **La intensidad se mide en...**

   **A)** voltios
   **B)** amperios
   **C)** ohmios

2. **V = I · R es la ley de...**

   **A)** Ohm
   **B)** Joule
   **C)** Watt

3. **La corriente de los enchufes de casa es...**

   **A)** continua
   **B)** alterna
   **C)** estática

4. **Un motor es un elemento...**

   **A)** generador
   **B)** receptor
   **C)** de control

5. **El elemento que actúa solo mientras se pulsa es el...**

   **A)** interruptor
   **B)** pulsador
   **C)** conmutador

6. **Para encender una luz desde dos sitios se usan...**

   **A)** dos interruptores en serie
   **B)** dos conmutadores
   **C)** dos fusibles

7. **En serie, la intensidad es...**

   **A)** la misma en todos
   **B)** distinta en cada uno
   **C)** cero

8. **En paralelo, la tensión en cada rama es...**

   **A)** la del generador

**B)** la mitad

**C)** cero

9. **El amperímetro se conecta...**

**A)** en serie

**B)** en paralelo

**C)** sin circuito

10. **La energía eléctrica se factura en...**

**A)** W

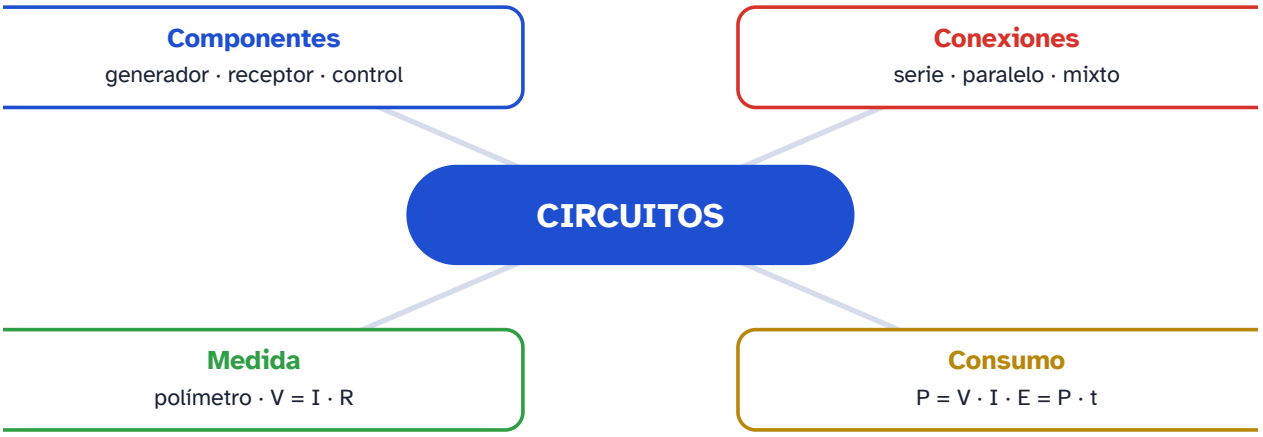
**B)** kWh

**C)** V

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparten la tensión y la intensidad en serie y en paralelo; Cómo funciona la luz de un pasillo con dos conmutadores; Cómo se calcula lo que cuesta usar un aparato.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ley de Ohm**

$V = I \cdot R$.

**Serie**

Un camino; I igual; $R_T$ = suma.

**Paralelo**

Varias ramas; V igual; $R_T$ menor.

**Conmutador**

Dirige la corriente a uno de dos caminos.

**Pulsador**

Actúa solo mientras se pulsa.

**Polímetro**

V en paralelo, A en serie, Ω sin tensión.

**Potencia**

$P = V \cdot I$, en vatios.

**kWh**

Energía de 1 kW durante 1 hora.

## Soluciones

1. **B)** Amperios.
2. **A)** Ohm.
3. **B)** Alterna, 230 V.
4. **B)** Receptor.
5. **B)** Pulsador.
6. **B)** Dos conmutadores.
7. **A)** La misma.
8. **A)** La misma que la del generador.
9. **A)** En serie.
10. **B)** kWh.

## Soluciones de los ejercicios

1. Generador: pila. Conductor: cable. Receptores: LED, motor, zumbador. Control: pulsador. Protección: fusible, diferencial.
2. La continua circula siempre en el mismo sentido (pilas); la alterna cambia de sentido (50 veces por segundo en la red).
3. El interruptor abre o cierra y se queda; el pulsador actúa solo mientras se pulsa; el conmutador elige entre dos caminos.
4. $I = 9 / 470 \approx 0{,}019$ A = 19 mA.
5. $R_T = 60\ \Omega$; $I = 0{,}2$ A.
6. $1/R = 1/30 + 1/60 = 3/60 \rightarrow R = 20\ \Omega$.
7. Tensión: en paralelo con el elemento. Intensidad: en serie, abriendo el circuito.
8. $P = 230 \cdot 8 = 1\,840$ W.
9. $0{,}01 \text{ kW} \cdot 5 \cdot 365 = 18{,}25$ kWh.
10. El diferencial protege a las personas de fugas; el magnetotérmico protege los circuitos de sobrecargas y cortocircuitos.